

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Kučera** Jméno: **Petr** Osobní číslo: **524039**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**
Studijní program: **Kybernetika a robotika**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Rigorózní vyhodnocení systémů pro rozsáhlé mapování a lokalizaci na vysoce věrných syntetických datasetech

Název bakalářské práce anglicky:

Rigorous Evaluation of Large-scale Mapping and Localization Systems on High-fidelity Synthetic Datasets

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Ing. David Čapek Multirobotické systémy FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Ing. Tomáš Báča, Ph.D. Multirobotické systémy FEL

Datum zadání bakalářské práce: **05.02.2026**

Termín odevzdání bakalářské práce: _____

Platnost zadání bakalářské práce: **19.09.2027**

Jan Kybic
Digitálně podepsal(a) Jan Kybic
Datum: 25.03.2026
09:00:57
ID: 250431

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Veronika Sobotíková
Digitálně podepsal(a) Veronika Sobotíková
Datum: 26.03.2026
10:10:10
ID: 31854

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

Datum převzetí zadání
27.03.2026

Kučera Petr
Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Kučera** Jméno: **Petr** Osobní číslo: **524039**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**
Studijní program: **Kybernetika a robotika**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Rigorózní vyhodnocení systémů pro rozsáhlé mapování a lokalizaci na vysoce věrných syntetických datasetech

Název bakalářské práce anglicky:

Rigorous Evaluation of Large-scale Mapping and Localization Systems on High-fidelity Synthetic Datasets

Pokyny pro vypracování:

Autonomous robotic systems have seen significant development in recent years. Showing a shift from fine-tuned systems that were domain-specific to general systems. This led to a need for large amounts of training and testing data. The easiest way to obtain labeled data is to use paternalistic simulators. Creating novel environments for the simulators can be time-consuming. That is what this thesis will focus on: creating an automated method for generating high-fidelity environments for the verification of existing mapping and localization systems.

The thesis will be divided into the following parts:

- Familiarize yourself with the FlightForge simulator [1] and Robot Operating System 2 (ROS2).
- Research methods for creating photorealistic environments [2, 3].
- Implement or adapt the selected method into the FlightForge simulator.
- Generate datasets containing LiDARs, RGB cameras, Ground truth segmentations for both modalities using the created environments that will be used for the verification of existing mapping and localization methods [4].
- Verify the existing localization and mapping frameworks on the generated datasets.
- Prepare the dataset for public release.

Seznam doporučené literatury:

- [1]. D. Čapek, et al. "FlightForge: Advancing UAV Research with Procedural Generation of High-Fidelity Simulation and Integrated Autonomy", 2025 IEEE International Conference on Robotics & Automation (ICRA)
- [2]. Fan-Yun Sun, et al. "3D-Generalist: Self-Improving Vision-Language-Action Models for Crafting 3D Worlds", 2026 International Conference on 3D Vision
- [3]. Yan Zhuang, et al. "SimWorld-Robotics: Synthesizing Photorealistic and Dynamic Urban Environments for Multimodal Robot Navigation and Collaboration", NeurIPS 2025
- [4]. K. Ebadi et al., "Present and Future of SLAM in Extreme Environments: The DARPA SubT Challenge," in IEEE Transactions on Robotics